

A Packing of 84 Four-Spaces in $\mathbb{R}^{11}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 84 4-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{11}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.509747. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.508307, obtained by deleting 1 of the 85 four-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 84 subspaces of dimension 4 in $\mathbb{R}^{11}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 4 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.509747 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 11$, $n = 4$. The cell $N = 84$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.508307, obtained by deleting 1 of the 85 four-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $4(11 - 4)/11 \cdot 84/83 = 2.576123$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m11n4N84.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (grassmann/solve.py); about 178 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

418291295076951695065356392108678243672100125085638229207172781416373115
315387126658513924903063219645077433171746926283244805479895835384929311
569218888992520304345661678982211302711756091765

denominator:

166666666666979781945556231575080809318959766643321184224330189875126897
60547056442822840038910418107911812996260474385278311346689735183889149
341935381300390954163788450868719559635882245472

B Coordinates

84 blocks of 11 rows with 4 integers each; divide by 10^{12} . File: grassmann/packings/m11n4N84.txt.

123952243817 -247083813881 -108973816506 -122522514374028643191 542589538811 -358400444238 196562126692813709729766 -206613771725 -280265650663 -13635559450
-486601333604 -185899045897 133316719663 583912480733043031640 200440645452 382153272622 11072464620946826002377 -119623857739 -357045681043 -605434415119
35723306415 19372144121 -139577624250 401841340329 307892834846 45202612402 -616069479632 -185827114107066575542 50493571212 -110832404681 -333687132438
182992870686 -472297126403 17556359876 -178208276408062620550 448923942398 -416969349147 411503317535-38115756282 -508405896603 -193417219386 -125428103948
199965905732 315169249754 -456519658041 -7579932767093725317384 25923761243 -88876712448 420318065642-203680519088 269819584167 -183378353741 -15617071007
49523886773 364963583266 54042959670 -94538423776 397604988244 275012767109 226039515873 -344835127140258917784253 714622199592 -126738993163 -305407910389
503711494045 -89299418254 162072617815 576369860948-632928724810 485334725916 209734886512 -316481517494382730556 327688807812 160141451773 64160732108
218744858144 -81528779413 -642659142490 1556665278424547687239 -71441836810 304522382736 302014182701 566071476705 228052852712 146426605048 -49682672912
-28564646501 559788970916 295345002631 20031762474 -33098824509 -252517156241 183914441785 30257154342578571037704 318604602538 -522958150785 193585731350
-43151533644 214803518703 -40786322699 18139669633311210304 -52849143041 194648500462 -2052248210280077762448 229641743785 113126360546 362404788910
-426681912940 -272572253536 -97545347195 -215351866774314370903 34567699259 -79452924534 -300960389460-2835961679 -126151725970 -61801738158 -560228208098
76615672136 -221282330235 -195178350812 55235647672866118583522 -123894244001 -392697060511 -19892362028631360646 -63081458771 192578714838 193603072687
290672321568 -112450064486 -129370290642 3527615238728736698828 -629574115122 -136539781744 -2129955765617051638 223208183068 694734556425 108751656618
-387986851699 301599350557 -290959801329 -344568324486683623198 -155612541536 -116789761207 350871019907174730837 179796258136 268706434333 -176136284867
42577506087 54060623376 -353320911739 -18551321392 38556013597 439450150611 -342147777250 -24895214533321140118428 -28950606889 145518049862 -580427233044
-390624263687 67321953911 -155634083 471315338675 3542242085 130671216269 38709267926 -341227498556 -102097043657 -429260555247 -548799515258 245496288752
17520821899 379904085509 -516340593997 12131373719134164521540 -460749592779 174854346600 -2949092929297317694068 189350959232 -173089100556 299878607282
336880068912 468062717066 -35004070560 -1241105108317882662406 -419519246504 -52119387499 41690799291801997274147 337967639637 -582019062703 -215270882863
100031409217 532306533495 238381318687 4211882491796020505328 171905614474 -43788717687 82339248382 74069654895 -251522977932 -318423373082 -258349809953
-223331231685 417417005915 167861906681 8845028693125747370041 145270411076 -641266586104 782786516284178215192 -242957564498 155469528664 -4244222969647
-216287463817 69236980970 5894427545179 19726599692 288303176899 31795197705 44902582039 493293811602 504239682806 -299554068256 396562103345 133243344606
-619876709395 -129928766110 -188139644325 1162730609226687048274 421287317548 645982064008 8713027433386901020969 -67566284475 123599386664 301186477849
-33586655351 72185410151 -278483905303 -3430647053976851436963 -165550790678 314669200168 163519977648 285135199258 213846814967 161672246386 -187689813812
1487086955382 278963964638 -111572104540 -9466047989400981317313 150116940193 32657372110 383556819946 213706478354 -428597043140 -23193495932 -526346717007
-42665557482 72247757742 -768248897432 142038243726-296466506901 -552207340802 205241127600 4958499891373569209747 224213544531 32778022185 -144328583344
-82639091185 847131301104 -3418268868 -111735212633 400698866129 74916021282 497231952373 23957031661821782352041 -411548573865 -65270856189 339141862095
66879982739 196695710220 -281226480798 -32622786291816421920564 -244407536171 -109766539012 1109262503385229434 -453417352788 17511136476 214440139145
6955140515 27689387048 -118566699547 320835647216 -352103391130 -205708959557 -200380388789 -552841624242200864166 204133348921 475761659835 -183559727804
948716432248 -7166030779 -71375940736 108021562614 339391733164 -443436130 30875098340 -127328116220406329377296 -127328159237 -221386592317 -369767322104
188185551172 131699018466 11581286233 758429429228 162958645263 130961129403 274138967823 -3442018835359884381514 -115716552112 326215615837 86716267578
-132433169832 -297496439833 -316614483543 -2739195309255628203 -612970865754 -222544808135 31424262414116908325045 199885063554 -582555557323 -426148182421
-174230871311 -180753448396 -196882282414 -12080945353149672635 -178883918146 650118098744 -20656137118284430312 476839952819 104341225992 -221739416870
-158421828071 -126843858064 -28263371608 267080521274200747484 -272332764985 988724791909 -52527953752823276557581 -606261274844 854776992037 -345919085463
-17202170383 473507172662 -117042508261 27218260123843019241056 -83814385967 -72597636391 415416810407232757352481 101388346366 473944261785 -75505989175
465882169088 404595697807 21752592859 -3794006103072155575073 285149464579 -27343076625 -12208999217842799743345 226222237561 202704874218 69372518138
63324565753 221039759339 377649752076 -22183217633879201276530 129129058824 157038417850 -5874232621830109134143 -135869120810 93204955941 -93214933872
65576351490 -392127192822 60699908165 -247514572621-332597846133 15163607712 -290604867226 -331030577328673902590 -91454621447 185670036465 -633797394859
-354509392143 -23042901746 290856835460 -22588258055091859137 -174052048539 470323612983 70612153504 375184730697 -60050845929 -110117412103 -509924007452
-159760782710 257160884583 647120737299 35083541917326951391335 -397707556822 -159523839852 -4176641574464506015770 -597750032650 -166123617116 81758553488
-258710777154 -14515308793 -25304823890 -487249319222922546089 -540448415358 350857166968 17659050217289593967272 -177771523985 -272028109270 -11510866801
163432810291 -57285439346 502357943008 -2889375702591458350776 14190682774 114483786019 -21645833907676019573479 -288695730292 225052594016 111850892289
-13037085540 20589089976 -215815155203 -388158108439508768757 -280592432297 -137634377195 -1279914859823901336 275102234591 10384488175 173815853721
-72085569417 242412703154 -123937173156 -15136509438245782843 -574177656910 411121068812 21583963721067852248892 -416988676602 -208055056045 281634153517
-98503539496 -489401660588 14567317139 53995102019-251230449386 72274219607 4822368304354 -4677366704620421605732 -396611592958 103425508539 229721889162
259431470546 -466634272746 -125113259118 -49813776508881497112 134522685216 -214730712362 70130294998545707705 77838939296 536723759414 182786007701
444481524974 97808047640 -234505897982 15698922843550071529139 -219729590887 -196074334417 3493429219355645052145 -35927522294 -235946364256 -441329429640
153052062840 307513312459 287491435315 -19019623222772109953917 -336958032301 -500980328194 -2641187123345492382 -298482506347 362725927870 -571541788493
-280858540190 319460278231 410816482477 -4760306035854233724133 -189087063809 267401150226 -26181652258970093368 144353072029 -553375440230 59208306272
700239165227 -67191114480 406334458889 -11008941688123671581345 386555414826 -395904594809 -4160179421728223375553 125086942061 554928216278 -444466899826
-124366665046 -421451337398 501794439045 3036157807900178941923 158763303589 -371028683310 290073972899332032714 557886386522 190266843007 232474854715
-81216489933 -558342975922 78523080584 -28511154337928113307062 194096213141 -392847772480 36242428173660217428585 -608950301 493457814496 -120198477027
121704709676 -242929677421 -185542339034 77307776039539617569 -91524862245 -19524862245 -500980328194 -2641187123345492382 -298482506347 362725927870 -571541788493
165721234090 -9931497300 139463205204 436530718386 -115127515774 130237487444 -110862218381 4733281430337658396462 -4319654219 248294824197 32823344269
61667149815 62218323317 353733311409 -81530902987 -305756161044 -277252726453 491773671646 -4198982574731010157532 32116630543 -358783260456 -5823249273321
272714473767 138561890925 -275422805968 -296071321032678448398 285481519233 120724261419 -295730687809253038819003 12262989344 -35825382951 269998925802
-442514621215 -361144879762 20558056341 -103363407760152370018 -2062545616255 -10570661295 28034167203194771679874 511853496760 -89294957261 -259956268521
747882875452 -380465942674 -331030777624 -15129964135633231271 -644127155034 -296467142493 776603383586840804852 -7886777974 1511705327 -47043987789
-103354940152 229520379485 90490282949 -1473438847315741212516 118234860925 -240369642065 -1697153274469403340420 299245174626 48001235883 147305751055
-378124134943 255323417307 68988961734 -7330267516371252808213 -303305027404 276353849719 9256695063 341921076393 214825957800 278735892789 10097245513
159395498100 -6776453524 -1973471460188 -6921910994 91768066330 85013218521 -316148051586 251425825455 322021598890 -690203720991 305633300280 42047439183
259218185666 -99658869117 693448345523 -1155380186681534126234 -2775282825 -66899489422 -1693702232776864203532 -57307105697 598616457592 156392328772
-371827363859 -90386560731 -29174637055 3782272332675025498769 -385123894373 593431537993 -1027222953499758135706 22667201262 -5086514805 195307675407
35290022429 443940221696 -84739186670 -17651070137286012864601 168541371759 -130098588929 50065294087574606980145 -206925733104 -329499243449 429241397943
457204876650 -230420276982 -2750758990630 -410950792872836395163 575121765769 369838405148 -3524038801224900506092 260458866218 70195753068 -162561407834

157497291333 -227484390166 -26121761146 61794307092499469302368 296536152589 -593148310368 20333410493543267193129 1278907317 313381413739 271052741828
-595773086724 -34363782482 479357955329 -1176241037388990033993 389273301985 191669608087 28245285060254488330429 -73607365291 244283871041 -618361432550
-242810504931 -287969218523 -13837382645 -32832349124061214235 64084661968 344124274413 12570930320659757670908 320539608974 189487805014 39790504257
-28661570012 -211615118298 8663001250 -2128832188846967680176 5350038713247 131315195342 5075865780 371962411465 -506548315813 -56451026959 141568239589
160709996631 41093634698 333912942360 311912045164 -117497171399 27427901477 -38728375961 -3782961419589297253201 3740671088671 -685901721401 -87974985928
170199095160 102912724935 304915400050 107276378457-333170174798 -157291651198 -212870649310 154636479228425321078 -137005122423 78997276470 423928663952
256358578608 359546258223 257916713847 35355913811189560500162 -280542615909 573321297010 -149431405092272458553 -60289563448 -3946615603 -57670949381
-553172781910 208170289631 -472545826961 6185656148737637515242 267214248495 23631107746 539037889460-216556150 -3915044240 -274008019208 -338921028261
-88178045623 128733601908 -229741014580 -193340877339679320556 242696744327 26565300678 477913415403 -144213127634 -145476207360 -449812488220 385881110997
157118195532 -229652295654 -191448725807 4133797450627958269676 -266329958427 -212389945591 306278479728440557535 -680706635259 -163995601641 -245801509097
230527859361 51361678530 -655662039216 28666004519752778483944 -83813344292 -487261096490 -3417428547565396014537 -6580733178 148329328817 86980386819
81326384121 -352269187519 -85181277011 273600639930164498915561 -561798115115 -17401124226 27473212976626614507875 263850779254 99070899733 -13983194946
202543116020 -592069740801 -267276774570 -2882293202838182944 103330369144 -374205002198 54048373078 -263604283710 337082338389 -134648740819 20837065832
384871584507 327189531652 -255737060485 -6038939372890006050387 3174200844 -427920573280 10801276804 306722116868 39574780599 256486866647 109978457771
237355731253 338874905746 -99429331706 117844895047332162887577 -636442926777 42932796882 286266095048-14592268903 67599271131 509228763592 341057280515
202456889650 -224397831329 187202398313 -15962796303552846510 203703968215 -8958096942 249267110227 246489264960 524809977233 -59771254109 247679936434
-499585024798 -92505097984 42755746481 -1369027648289616028129 217522826259 -299037082982 -374674325903946843528 19004943134 -278015526947 -410454787897
-156751188839 261691633460 610084868619 470837939160048409312 54430093065 -372840041058 4826779924939588494333 391612016694 -197007703651 -119640231085
380223418283 128794460352 -382822318510 4745127616 -261346585772 -17468893201 298104293728 -530241856525743699255 -2143822110320 -390753813503 61182637106
10980261487 17019982335 794326214407 65021424107 26920285912 -8849820423 659031868210 24686828671 -330160830549 290593506624 119280529724 -357796217522
554447975958 -90646968742 591730368508 -37591216744514704095749 59831641630 -118477391302 48046170114273700670033 123295346048 -593661843477 91011696567
86101824184 -596148509423 130253081777 16921840228210451130675 -290155194887 132535269122 -108764410822342114847 485661490673 890292227339 311098835303
-146677201972 7902018666 28999965264 425784987319 -367077386671 -225913005975 156681501615 -336319365528404099 8933989155 -51294673366 118961022956
207040023570 181818376944 -1429984044741 -48758484156896611096471 -396895259371 -292292241503 122812379682930635341 -622965061 -514546187430 209993643408
-323466075079 191502433942 -5895181332 -5376021305597757720 421126833404 323833488784 218923712417 -92485831439 545817307532 -240905961442 -138283672038
487804007904 -163025650314 -218753916528 -75668336095999089340 -59635099291 -73618326899 153213280798-249661068230 103819293397 467390130153 277223291062
32888313011 63097572379 53086952942 340479541360 565024797298 93641308866 -180267567354 -107614093354719328265716 125309713366 35038439288 161927126032
-28091674794 153160599225 -1197975303840 -48130005007360711128 1553400049130 371105816583 -4356424935633961582518 -234018436974 236208842244 133781738616
-165466075787 -321162277698 -57643711642 -2426376530282457316 137033604334 -53362849070 17132462363 445731305246 -272240470331 -175542392222 189825882511
765108735856 -133866613124 50185707487 -104094657224992261745 -27939775405 -388636425257 -3700085156800534686 310767892521 -74081042805 -609984871374
-173886691378 -350840224311 -2592748382279 1961707733655659416 581251784811 -404143982599 -3890148214284217413670 -126745902367 -279458412850 343550644665
151927777531 -391049409329 13806889249 -20167219214811376262577 416552609674 -57045057797 6554230373157467286444 419951309266 -2501879222 393560660383
388649171610 80498619260 166314727712 477752889426 -428150888234 -253646742 -121181442238 -19424318139202078085028 -507584949671 -155595492317 -347311690657
73794806572 406527166932 -86478055416 -45266469109370449830855 -409921702298 45898561755 205214681457905040013 620884705729 -69574897978 -352312049233
284956191019 26004349060 -27578552466 184193186019-290669532072 337101112379 -423970074561 -21231163485251319572 -221099772837 -590887169206 -71690415415
83277132063 375022243176 -153643177110 416930367390-309028818543 -27250655286 -136866730341 190396411985089828583 124006355839 22531510990 271675635009
86521310090 -837096224174 -854908212823 -6166457890250756880262 -179900662059 -467875250556 -912111172650065884234 -1406817307534 -254812608297 -420937580692
-199655973810 -314499883772 163405360195 325197443282038398974 219880476370 -163606122066 254300058623845209647004 -199581924285 -571213620099 236636232724
-204776634298 -30673184537 -125162963385 3172846062891232340699 -422998093422 303935363697 -1037914663358924628350 336680301705 -399109809132 -332749119840
-92357078563 -146457177790 913338464378 282708970852-36098519000 -217417690319 -34605354912 -37554628803041537401 482919323602 -149521661518 260580417908
-106568215870 -417759988498 87105691828 36524019215492866992683 192973627016 666159844412 1485759787382266691968 -276885442612 210450449970 -504666716864
-593718376725 -88022670403 24892192669183 -67456759848320354990 10581098499 402604856242 -401218500644 288242788704 -50304278603 -136846902806 319538251932
334806385818 -543373117418 79211496052 -34643855530940635858256 -15380292150 8290236460 2301659514579610864529 -258523422978 -89852786929 -152461272836
-96321460120 544438745182 -274483615640 3136799024555792792528 103788760007 91850287609 136918291684 -379967099548 -79213638679 79124929765
-536939737776 9474924366 238988800814 339817097446 622248510892 -116081163892 206699052595 17672783747750811157034 577671689084 -64826493006 177248327094
31583594712 -44778878887 -315398520359 2909216752 209175711824 585907963997 -5860674080 -60946843737284034143543 676763346483 97521614525 -387392010621
-75100478209 -295827580636 -139689701963 1627057681335899948 51434352875 -19347085704 343140982846 -377532971991 -2258212144050 631970240804 165755460166
144748232265 125507935870 732082972156 190996954241-272630142317 202794363759 117017022735 3344312788358454523075 -478145554053 -443022319594 -1223020482
-266733759229 112585356703 109378484546 -1364591067307007382055 -264945079059 60684141827 2043000216567345676335 -348806078755 313127293764 33083459230
242696419922 294235309293 245676061898 -11649874213191928504210 31958473613 -173715508489 780586003298 51666381564 -82881103806 -75538054196 -15356631641
17709750175 21998950542 315870103552 -35035250072422928301516 3804955850 547900307122 -1996817216763 -168285212464 300817868232 -4856650680 -170448927560
-138187393602 -152862742397 -249392099128 -4444280633449879897 -388339870272 -211986100001 17468637507746784226270 -216983643199 -366458819008 432620844020
-123692271159 672267658317 96534933610 28591286553 -86982836770 -82953892700 -746315699949 -25682079021805387394158 -133803090692 -226195277207 -474761403593
-340427211248 195473946119 6061938739 276806064050 163355978527 761711805566 -106079829711 47493847088365594101173 172732318885 228711172319 -290918085194
-93588307217 111696937409 207162635557 3747910649472415291085 -195022746488 17996988891 39789626441 123849374267 -25906333166 216225003522 -2923321058
791581680834 -108479240803 104284232137 93818168219-701093685574 -175615874041 155305443786 986232905191905183180 49126572420 135547568913 -117340764550
7067145808 337827490868 -82089368354 215862707555 -37906189236 -152947739708 -85527580158 -371455276633752626010 -14672255077 209245688449 -504017551999
28837222944 -32649849400 726330178156 61096490415 196607464602 239751608013 -31024754518 -2375575783434936006367 -866850966510 297108357416 -51728238755
-402976915558 -482205220618 424729030371 -80741392291596011394 -165007428613 -202083034483 -284738933508025948962 641052999219 349991967271 599998217939
-133939020137 -107243749106 -219649804073 -16266228989775575497 122729089028 -279313891178 2952203403843791838007 43515670778 70631743524 -4434826493
-2957751595 476432804622 255165774950 -608045952849442558962317 19956725191 203607303783 79628589768 -96305337025 -39067364442 -36497282177 2704145558992
-258835090727 71405154544 111275747230 -13621783058-26948610194 -360689671747 365150513248 -223948804048157890314 -623290859368 394509220444 109005421105
345873719674 351811108376 -427780712543 -18662105219544115080207 588192303544 -3447679792140 -78979707325739510701 55833183746 301563483261 -257574061001
479383513733 -25473308737 283170823798 119039342302-76604807156 445263953971 303203676158 -49850171894813307383759 151084893901 450237193253 -825391312287
302498685929 -232906555572 -228635474364 6727369342967272529351 470536636241 -206267040201 -28173932648335924584 265657587650 101368428171 360220858289
-52572085024 128234604389 495306499727 -5507780012695458113920 89929700191 514326277633 -308652658856-44986592626 1732572887 244727384877 282196080677
-386351621496 -311204945809 -195232658996 -8003041108807437441 -409884555175 -261564799025 -210602437732801295944 -453470138400 125249286892 133890201919
-35226389182 58729467313 -448330567627 1100613352395589136944 153660607809 2982168609313 59128142879-24301479446 352171240782 519853147184 291952169908
321826361684 -93193089900 -367272302035 -55732955094910664199261 -11077503478 -160291762499 -39617310793955942907 305735648418 -158405548216 4284950900857
227820739810 17752496429 1839112741983 349880892828 -142314653625 10136515993 21689823302 3630282555420059954702 153143298030 834674117 126971561195
58689633742 485486855006 -135856830696 377145984321146903369577 -35260625980 -19454683425 15826739516850492978757 -85944754564 398110820687 205149945893
-180897306063 669883952779 23368413770 -205340425626883009080646 257411026132 60517093198 17698380735 85908538344 -133312147441 -46051271302 394187594970
-365962941704 -165848809789 -11210259154 33640360217795032449 -486478071694 -105206537348 21843077339709282644645 -228857202509 -234819382498 89405020690
258419730468 -209132680366 287643778198 1174239411 672382579301 -261247217916 228444899827 -4931417136852032701148 -390572165363 615710293302 -259190883697
299859386763 -474395807 -538065757947 24747311832942475558886 1749871366 27978242798 655753353056-127421914051 -493622014361 -302561045906 441352535654
100379712552 117623662569 358451435748 50142542862259623297033 71703489390 130740775131 525319753146 238553913608 -241629801765 34812139576 605839653129
416136789437 -407183632578 301740150849 982672995674856347528 152824965469 41889585712 54268978844 -401660464240 -145892340951 36000156072 234150732880
-1914529047 -72504321328 -259498018506 -10597916836-464120976406 -388080858331 386409200567 -1401874102820656120319 -300498864874 155372371709 -108715350432
-206174016927 -94497896203 396044449662 -50211464148442236230 434565746927 699321648616 -250253633065-360450561248 -103222671403 20763516690 403696433655
-200275085160 -4846171108740 -117523129633 35201986330618184006 494262181079 -560333097878 38819820524-467803592480 -236198975074 -225353851189 292742655640
-132651327320 -393082161309 278050678926 158760062174997232219 185075979298 -41877203937 -15099159280899977900151 315472534884 -375000802250 -35509065932
628876749915 64778551787 639670830160 -16421367940 -30250041628 412320762927 -153368937108 -265703342185094528606 -129067714773 541634000929 59811558750
-84212044751 582234911149 303909500862 403584607332-621677332613 54455926067

307611941519 -70291440954 -688577788921 -329422189351 733200567 217556692307 -193980965822 35976952481554520690007 -110876028626 69361400315 -474267716481
-83033321089 -382937220815 -247615251929 -1150025962713 39781023 623251720550 -390710237641 166548795946556229444 469290859293 3722009806 57246247692
-132320375099 503402432659 -192504703399 -42246169350601944668 684501839671 3304196023162 -137070109551677321417327 -282463973310 -1418579280677 326948350462
-364934525098 86867394351 158742821857 -28304461627652913926 329876392777 690165716103 -27740200597 -320692878118 1848526056557 151838166393
-263497013797 390410531482 40775820709 20857979686444468284529 -273479861721 -60807619860 -13892697733560361391 194118410579 -270034213858 89749030374
-13349882426 152880741293 -228623728706 107818259025048252554 193372392901 -170788327292 -1732806930626404659637 -7715252382 -316331188842 121575000319
59225374531 -10481448901 369459159682 -39783166228480255915924 -508701504578 351942103001 -189317264523966856989 217450629819 -253013120624 -51832426189
-4888204227982 -127645224735 36571036028 -5471160340779864153694 49417257193 29415132642 -246998390290 -582411051509 -162425939822 -566599930628 38473452071
-603237828094 401660777085 397718895447 3539646390188121315743 256653087933 -46837686884 36203672228770317327355 136202495177 340070277491 31264658907
-119378476382 -291679304132 -52600315916 2227236262626942287153 -562302366550 23724869852 -1713335996556365645793 41398397336 35829424975 533930042081
-243333463379 230406386567 -557325208345 -5006972504579262828780 57421363000 -231085970366 -362893043394747749415 -230347298499 -145313065192 -725323120545
149202539996 76036399953 324193735874 -174717800141-253025878202 203820749070 37799030807 -11794231872966879979 312280923064 -109707815806 -163339757802
30237011222 474910981745 -72157241891 -46818012617 59128207240 174668935791 123888392407 -71390832837222111221404 798510961347 -197165822359 -64931672292
171546382500 278583793641 132065898678 376611852504672907152132 207805702142 292032554983 26844936469-399743552590 519763352931 -209415735889 -145878677684
-416949889250 -241879167865 -434042923974 1916911753075624041 418778007335 124614717401 -217801135548 -81599159229 150707290636 155614100502 14908697974
104204923904 -17886908586 -210259409822 5875476454582829273648 -1594593927467 -79257553929 -962989621387652388 -274628307020 -474894669908 100854439826
-460799408384 -35300863297 17466501647 24456112197817815346531 -408746511450 -515923258294 2418825193569330522608 -142519297347 308702645664 2683070579
-314679370990 -21552528726 272190897965 4174682479386211466736 361082614294 250525387355 -2440512850358222826627 196237421984 335565029803 78816876233
-118206657977 -57538723018 306099019748 -28351037830823462838 258888949466 77350800600 425213056484 -97301650991 -220313281295 -55949130982 46755505472
-200478450090 -1399964097 322407952173 199820046942-93164260946 673241280990 -31787851693 -148125338890226522553 -10655627305 -227923409948 -45589411322
181802576231 -328401837499 119277254526 -430793830044159172469 22131095985 135683882135 -162428909340-96184453140 194035601220 -293690232994 -480957852127
344905714379 425764749293 -544468512731 -141411290127728227066 -1057491867757 -189051760344 -30055953188335699351 354097751880 -21551278608 300745701659
27147363058 -538974512128 59780604473 -23717393657650071538665 1362226506 1225257912 91468892059 -403772772928 180801670101 1215357081 -31827335326
-191296842503 -418221088687 -290904991621 2501117593655699501 1155006633 255138541710 -323347434965 -71243136572 -376764787295 -30731669994 -193599612986
-11202267581 438225750617 270675967899 -2451739332817208722342 -78387345533 510380350337 -482213325851050318765 -466487828043 148877910653 58224674030
68125625852 -153909065910 -66654383282 -4421497865313732143881 -395924381291 232494272942 -312929061185226633098922 7905996431 -44034462581 357079498248
673976182365 35391081935 -88088591875 239632776988 -58081068293 -86204645078 290919023861 63760561843239707457605 194651368027 563419725211 -280077709196
315223690194 60526033587 2246134574295 -52258962982 498911426391 -862038080635 -388299709430 198562546340417146836431 221164422966 9278594370 -362043531190
323060593434 -68564224245 364363651322 5083557482208337142496 746418205891 67907270427 -187973556099-574478262139 123766273121 419042440412 120697354901
128224052153 14185786097 478209568614 -24798584332677864753802 219882343622 -183342320786 116742708299947061343 174818589698 -4979919515 92599960288
25948336982 -127046645717 -408421182709 54534797712087809813 -214037526901 234664526869 -273216396266310758007 309677126780 -202534268346 -485254727124
-258736364981 -284511127176 192396736725 -33280517933 118561861953 116746700063 18561861953 420379631194 94634528436 550159156290 -35896866570 32177612978
170421410296 -91534290661 490734958823 394113003741-45704823353 303297027952 65074566686 293318656964-371472677396 -339165178407 -226161119139 -464762463497
445707891051 -51577664704 521672227868 -183877809429776553237 -424437613168 421126491144 -1289732368226859020259 326329968975 246510604330 380221615186
364644101512 -783624752912 -28337275124 -2313485032626674072 -28745106611 -250319970621 -157430025205509065420 -101639335048 21559937345 1983996345694
116140465269 172592915239 -272897719792 -45142331370716429920 202815454240 449577369 -613463571296 119297323794 -125734699989 -123349077157 -242342218980
-23233776536 282721914333 134201810373 2886354748243963502116 138245677740 -262363472653 364700214239966551871 -2513824630 -300380319918 494209156190
100368697088 -196795750323 63896073231 171184069984539772007413 89362126441 130639477036 192190526881 531233780049 400597265440 436717579375 99793545577
12192700940 89046516810 -10450905054 87809168003 37542625507 -2858971693 -164709058134 629170783245 -220400483810 -138124334992 245150067636 177312411585
-499870851277 -159033939684 -205556621647 137341445999807594168 -107715539670 -163680178796 1621460635367829531 -235727233985 84626266890 420348743052
403458238166 309963769150 -253175131664 7878644884318652316755 -283200705564 -38735733077 -319807422046205608065335 792029501874 -85864108995 8022327995
-471376497064 275390725734 307563261031 -26188653952883965751 -153577440542 422099990593478287482 19205101326 -789831477603 -1689248754
191961409282 -52465609353 -397234393738 14190349566809121567388 -20317076859 -22854536266 -249034618794134091442 -188350772677 -588977073489 -269021989126
21287927635 -29018991579 -46496055177 44568881983843362015441 -46068700420 -681281911 74300275796-282433450660 -292357757027 259451016857 22729961577
14299379345 -22966976586 -70317442720 102707681023 239199319843 575109428749 -256205021334 -475842468184957800497 -303902482654 378829268103 -206357636295
-48279290839 28032910342 165494881507 47572211957058535018224 497524369308 193185884738 169608115597-177599835164 17754198677 -255426691355 558819361310
-113718597260 -4653297965 -4804101177 -1290727985659025151808 -417589482143 26734326353 -95813274867129046203 -413110672539 153547380043 352392928618
66374485820 93337698716 602428648476 479718294339 -111126253887 2290933254813 493693664462 6275216741473644902704 253981377581 566748381132 -430003940671
130682548372 102842346656 -134323624234 -236979218425698657429 -277743400967 -436401549058 430952000257862860712 -345169890114 -472252373788 -389694910034
1741289945095 121859550478 -475740105696 3855300058955102334442 2044222072450 -204969125300 9923957121203025612261 -390741686831 27945501120 17997971772
-302793318638 -804166861270 158143146576 1232124382443080158672 -302781293968 421368581604 -130273000775286280469 53758325459 89225443669 465289672882
-230525545601 -132754886481 243549372784 -15506815226232017987 -293525386028 -235491796970 -278332611557063184882 177711357242 -84772634529 -228926787260
-325140049289 168988487856 579971994299 -254160240362474142603 -40193678698 -147152232750 -2115946301226418052679 408745744554 -529550068252 43574894668
-456776521533 -407290125450 357665363035 111655129310263178857503 -316168041622 -600846392175 -5639452762021817865 -19529228749 83329488547 -429891675521
336563824471 -100701557486 426756544469 231295565430878018687669 -3513946433722 389856060480 -27070188696446391047 256153093149 139956575767 -107963496677
-301467128356 54183315116 -4540776730790 730902476441985225060 490540506733 39847905243 -410740468251 340340949536 377523914976 171075575409 243575427670
-13639190314 176935355149 288167120664 5858019950746259319865 -354299399493 20965085618 625386724223 -377719272544 -211997351717 -135249893500 110168514781
89483951125 -499082467462 -11012580398 5832250842 308479482656 -374405069292 -253233150664 -381690003765803795334 347211378359 -28850562808 -94644797537
-359067716120 -282091550873 -29294359536 567081703001252846248 213614069589 -33565331747 312717371299393627873 15476304341 -432298414584 -291882882618
30659968732 -225430869213 219844179845 8033180241 686297593187 57912246365 10752482538 205084093272 -226340489213 -501583412807 -284505350216 35116033037
32375388865 245539117604 -361865600082 2472055825871224886877 67820327960 -468929376406 -48022323942-28950234695 19091696506 527295819467 -96802578170
-23436708670 -96781911027 1094575531 -346902526741147627852224 -166153681438 -503974815739 365599974444850614780 116529109179 338759515825 33452468041
-301016601378 55860600049 103665379464 13341564899647236965154 -23877823887 -203877173475 465926749870734042072 349713363809 -26514642594 509416582802
-22998276946 -701022048522 184815793001 2878963794900218312867 -58473869470 -636181710760 -575178414517-356081090213 194512622617 -79926198310 -587715384525
-371047015223 2452933783361 2308808077047 48349098384455771103366 -115076344702 -3170271339881 -110813675300210548030 -72964837688 -354607802514 -12588474031
486947221290 429033952993 -193120948569 4449051375 136667426850 669254215250 -177368033799 14705408750256219443285 -55153382324 -88211015591 62043185320
-250969445077 13317591411 286711909148 340248502707982510744 -29369285675 -380449255710 -16261764561-10066513952 -636847635485 134708525391 -210689670591
366229680224 877258953504 -378645585827 110982641469315096678745 123703782610 -97309208155 -20447875055211379577860 -59396147696 -170480585256 -75048621151
133166364601 122888719871 -1844911711266 3432347231820370218 410054659016 -378108781113 -3298175025 439257689586 50194021358 2890480201167 -147104226432
251267784053 124279730564 193803146805 -2116379379389544515550 30459145128 144588602885 -103269528270476773433160 6730239297 -31106368250 5270995077
-351914721664 -11955505307 -620356266257 -127984209237580669184 366912961399 121770494255 8449024836 19358550571 -485713626054 348064649461 -317830380155
-169853060587 -145861403491 168087408767 -19234350330881281308 244783816980 -79885506262 1244590886542863641060 -14204249554 -179473361740 -115788798947
-139373136705 43841837054 166601475953 -373807340347972513664 -326247407348 245440584621 -1160770679385408818641 123210269767 424217825840 -257138509598
-417832820426 -98119706597 -37042821093 40209423274896855683061 285543849678 -96219477685 -50208073257488852717 -591520780718 496865478 156979654061
198931825884 -189084733748 196844851090 -331242905113506985377 -508225891091 -19128147923 -12516684834-215588865817 159620166554 -113797838212 709224280877
-59674503984 -139244477320 -315885671990 3800430273917782099894 -19489496613 -39803054882 23567928440648542854680 66292561963 141584502770 90726095600
70472181677 165203049432 -73520594217 451839411660 -267484728987 -60764982635 -573743559488 2708365321287828364918 -220497656780 -194704734883 -31234779604
242479296667 534106440936 -203928598685 -5115320330263034422882 -398629409869 236761297163 491871904287078821822 -82046829395 715024873814 480343056844
-110846177333 180188473460 -159547457921 -130111607527178115356 -60673125874 663099234866 -16741086420967513257 -246878620622 -1439466059 165218607598
197733156316 655110753538 421667852969 251236222527-69481981250 -724362316863 -263247754945 -309434863889884919 -89719819724 -6512974616 128487457120
325685935807 498949238755 153657873895 1958328043288797900333 -7655221625 82404536509 398656776274 -536839812324 -566508777827 -199537521038 -207866586033
-646841144734 14141808254 -237689263273 14431890498198479445 -241054004165 -145399120947 -226242403873720555403 173322136149 -558927630369 216599322765
-323797894552 -121702702376 638671915530 10453716696259737463003 186798194142 -117611919666 723059441500899414120 -355173231054 -3685333255

-382433098927 217429316583 -356586459428 16389685875807976440 -335843075595 -85018947371 12597169879 -478898208083 571640398409 299738630355 3242234144
244877869328 143647820956 -394999983507 -77937756109221018466272 364687210899 220899043539 -569719072326671646398 126094567151 -293110403883 591273438146
449294713788 -441912159302 57732967519 76326091429 763595726880 91990628455 283521573918 -407423681305-582846618423 -162936321893 -530899311814 158552390038
43074131746 -535284861311 226240829576 -8985178852358744816151 -32420103539 -400786439017 28171272090374727408856 431587892881 122547654062 3610267568
288167724843 -70816425725 -186073583810 4581706312000217074617 -442334806758 -170705572781 11833501888570482353 -107823938627 -292229552786 190761646743
-144737213202 30765345289 527608684096 9886444662 21856738625 -309204584491 677582585380 49864278313203563282352 -10938790339 71428570978 28955570217
524615310169 325622701540 67864365890 396091898537 -84969364596 70786606112 -197758960059 181380188650-233628542722 276138130165 -36310948728 -44391442733
38003715143 -304701134354 4884703366 -140413691600 -486077675889 -271018404493 -462126415427 143884611208635857993 -222875610944 -182918529693 254082744556
-268292218180 23676424902 118894736101 599791367185-200794014147 158645489739 -32649481382 7199722568403246911784 -217558313744 -106053756429 -261673907921
-275039966110 -494341983673 -475984250809 30786745033967135719 248775435772 101125433411 90226780471 -61324755692 618950492578 272181653379 20849648473
109049418225 -185778881294 -148865914243 1894930113239288318457 -1353080011 -1225500471 370295051701 -605432291645 263492129255 104322940754 -125712368157
305292659063 653676487954 154449771284 120368420529124559601503 -460567318747 195343059658 -6289543778197697810072 -148474938370 -254074334621 -181944162541
-660823034253 282083810366 -473305669393 -29981325927234472495 523694928709 197419936053 -48358341399-81166437 -414678685039 271827725900 -243646379536
190562753146 -425430862113 -111615745851 -2450445792005977963053 -236181261388 100074280988 2366929454002216467299 230941668228 -487270357696 267898516042
167153905351 286038934569 -120449814058 -24842951407973191720 267886075335 587428846847 483125181154 572092733888 381213046458 -254001185274 -376881575084
301015896771 -192630350340 -65724554650 -6948279189-158609665553 617922170253 335293713820 -4224537666739233143668 178349094081 116169217869 405531325350
225540158695 -110803867181 -415798844549 -47053684582779722204 -201914560095 478190856976 -33126315276989871455 567952702 644960604220 72970615657
-84330694390 -69833021685 137102221299 -24231619405569711833857 -166922859564 -33314569434 -1265390949556101026400 161237854525 21557643021 -612105773388
-260329379382 123323301212 303360710405 -11789057562591321815 219228345230 117710871347 59772294145 -356954584290 18913744873 -588601409830 -22648750296
421325876924 355233942875 -246106006660 -3365778934602313343911 269159013964 -11235391477 22393702832247600701382 -221882560526 62712539224 -246859029919
9244647206 -12234349165 595313712416 -625858312881 -346058038800 -171581544908 56193843167 -202636719855636100126 -580003731989 -19834563551 50307956043
-159939301296 489974528575 -98419864667 5819237205 -127773241749 -244736447369 55383372059 59136074673288640361854 -205720321955 72269693488 82080600885
38478064558 284404096952 32323723075 -414503324686 415298221309 98924989049 -47298549535 -173952386798-141979181758 -233001341597 -59349225120 465014733020
163779114570 6939388581 -36319874734 195561921049 361724500476 501678174241 -505058421557 305154366700219787027737 355897796138 540642089033 -294998700291
359574946643 -321395317205 -536280846925 75319802216146900560 80408769334 -187618783689 56080886614 -509446807646 313221483196 -28545744677 -65397818667
-285079109802 -388923717128 -379927701295 -387393978330232587103 188324284311 -24998608511 -362277587620202482636 41837966498 -418346351938 -531997655165
269069058439 93717941667 127553980802 -7426939978952507137414 394192887890 -236544033173 35162398092402974379590 413765564361 -398869130560 131052370905
17709693027 -520363082616 587237524918 -78574432284-335270607678 367656740768 -102566821538 -7512462884393939650657 -344853146330 -30782428331 -565074311898
188667791694 21669529318 -308892136700 -2278566392558129150001 -309851907434 -35604280888 -4160258966537871994118 27360653498 110951923731 -47270722453
151135390001 107957147387 307868242518 -6271210352226669394098 552231695283 140079240344 -596120684087279721770740 -290737615004 126663554283 406753473332
743033633604 -63876917297 62885570192 106410762348 -150608859289 4286645737 -476693960863 19291526304656839179115 -110651008221 -149925097722 -25466091339
228698065458 358704813361 -27159498897 96012895082 157110577852 178133549173 163114874272 247909065070-132995640517 50394897643 -153228077422 693691009972
-470174324671 264831718949 -22849799630 -322689931805367741465 -127881244651 206191283539 98915692164-71597093468 49946858781 -502964718880 -473439421623
168005809922 483975115816 -539886043210 -41539167762249889304168 261382641243 672365946689 28336695873504755309067 -523109157690 265436726999 -221666676215
-102556148049 105926927462 496456500888 -836077138720415277592 208914650275 30684451422 131688093085 177179694782 -312122769688 -73531346286 38276364560
47005491985 423952052159 -54487558361 196080115374 -24977417165 336060465660 -403281833095 70258767871-130229681113 -21547500216 -440103922788 92468799954
31722449293 140413582234 297008529462 76526718013 389612632196 132628621198 40859281777 264794334439 5313128299 95376277576 619264997716 -97495545837
-187087122378 -163564021726 391869325768 -512377458920274894460 -397687639257 68304157709 -2682417859004423039891 -550950574335 -162290398489 84521163691
-103308282286 -448892907151 -281905123854 -42771969005515729692 -410905562466 654154111581 5063816997397390655695 458098828529 13647080061 150956827217
231577028873 -49525519754 30129223052 239068245546 -210457708639 109196813680 -36053570842 4330613843952409051777 -64558840024 -73877747247 173095754469